Analisis Hasil Morphology Processing

Musvi Aulia Raharjo

25/559633/PA/23546

Morphology Processing

Morphology Processing merupakan teknik pengolahan citra yang berfokus pada bentuk dan struktur objek, terutama pada citra biner. Metode ini menggunakan Structuring Element (SE) sebagai acuan untuk memproses piksel berdasarkan area di sekitarnya. Operasi morfologi umumnya digunakan untuk menghilangkan noise, memperbaiki bentuk objek, menutup lubang kecil, serta menghubungkan atau memisahkan bagian objek.

Pada tugas ini, Morphology Processing diterapkan pada citra yang telah dikonversi menjadi grayscale dan disegmentasi menggunakan metode Otsu Thresholding. Selanjutnya, dilakukan beberapa operasi morfologi dengan ukuran Structuring Element yang berbeda untuk mengamati perubahan yang dihasilkan.

1. Grayscale Image dan Otsu Thresholding

Teori dasar

Grayscale merupakan proses mengubah citra berwarna menjadi citra dengan satu kanal intensitas keabuan. Setiap piksel memiliki nilai intensitas dari 0 hingga 255, dengan nilai 0 menunjukkan hitam dan 255 menunjukkan putih. Proses ini bertujuan menyederhanakan informasi citra sebelum dilakukan segmentasi.

Otsu Thresholding merupakan metode segmentasi yang menentukan nilai ambang secara otomatis berdasarkan distribusi intensitas piksel pada histogram. Nilai threshold tersebut digunakan untuk memisahkan objek dari latar belakang sehingga menghasilkan citra biner.

Analisis output



Pada hasil konversi grayscale, citra yang sebelumnya memiliki informasi warna berubah menjadi citra dengan tingkat keabuan. Struktur dan posisi objek tetap sama, tetapi informasi warna tidak lagi ditampilkan.

Setelah metode Otsu diterapkan, citra berhasil dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu objek berwarna putih dan latar belakang berwarna hitam. Hasil segmentasi juga memperlihatkan adanya beberapa bagian kecil yang berpotensi menjadi noise serta lubang pada area objek. Oleh karena itu, diperlukan operasi morfologi untuk memperbaiki struktur citra tersebut sebelum dilakukan analisis lebih lanjut.

2. Structuring Element (SE)

Teori dasar

Structuring Element (SE) merupakan elemen berbentuk matriks yang digunakan sebagai acuan dalam operasi morfologi. SE menentukan area piksel yang diperiksa ketika suatu operasi diterapkan pada citra.

Ukuran SE berpengaruh terhadap tingkat perubahan yang terjadi pada objek. Semakin besar ukuran SE, semakin luas area yang diperiksa sehingga perubahan terhadap struktur objek juga cenderung lebih besar.

Pada tugas ini digunakan tiga ukuran SE, yaitu 3×3, 5×5, dan 7×7. Ketiganya berbentuk matriks persegi yang seluruh elemennya bernilai 1.

Analisis output

Penggunaan tiga ukuran SE memungkinkan perbandingan pengaruh ukuran elemen struktur terhadap hasil operasi morfologi. SE 3×3 memberikan perubahan yang lebih terbatas karena area pemeriksaannya kecil. SE 5×5 memberikan pengaruh yang lebih luas, sedangkan SE 7×7 memiliki area pemeriksaan paling besar.

Perbedaan tersebut dapat terlihat pada perubahan ukuran dan bentuk objek setelah operasi morfologi diterapkan. Ukuran SE yang terlalu besar berpotensi menghilangkan detail kecil atau mengubah bentuk objek utama. Oleh karena itu, pemilihan SE perlu disesuaikan dengan karakteristik citra.

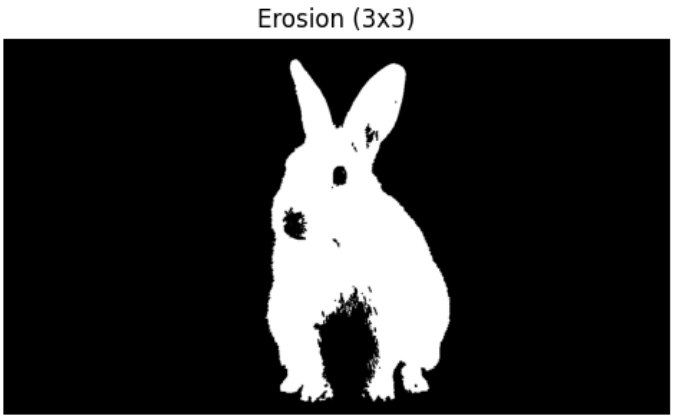
3. Erosion

Teori dasar

Erosion merupakan operasi morfologi yang digunakan untuk memperkecil atau menipiskan area objek berwarna putih. Proses ini bekerja dengan memeriksa area di sekitar setiap piksel berdasarkan bentuk Structuring Element. Piksel hanya akan dipertahankan sebagai bagian objek apabila seluruh area yang diperiksa oleh SE berada di dalam objek.

Erosion umumnya digunakan untuk menghilangkan bagian kecil, mengurangi ketebalan objek, dan memisahkan objek yang saling berdekatan.

Analisis output



Pada hasil output, area objek berwarna putih mengalami penyusutan dibandingkan citra hasil segmentasi. Bagian tepi objek terkikis karena proses Erosion mempertahankan piksel hanya apabila seluruh area yang diperiksa oleh SE masih termasuk bagian objek.

Perubahan ini membuat objek terlihat lebih tipis dan beberapa bagian kecil dapat menghilang. Ketika ukuran SE diperbesar, penyusutan objek menjadi lebih terlihat. Meskipun dapat membantu menghilangkan noise, penggunaan SE yang terlalu besar berpotensi menghilangkan bagian dari objek utama.

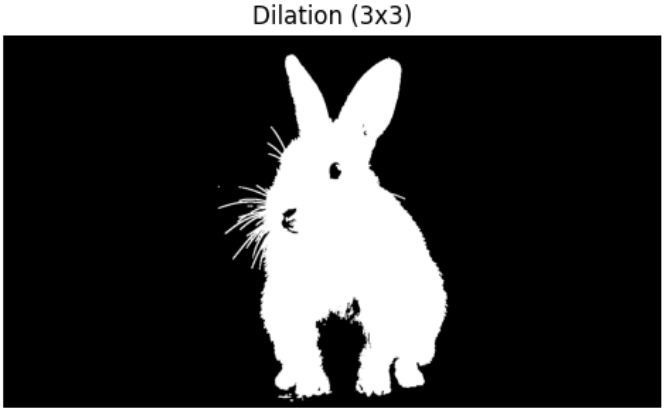
4. Dilation

Teori dasar

Dilation merupakan operasi morfologi yang digunakan untuk memperbesar atau menebalkan area objek berwarna putih. Operasi ini bekerja dengan menambahkan piksel pada area di sekitar objek berdasarkan bentuk Structuring Element.

Dilation biasanya digunakan untuk memperbesar objek, menutup celah kecil, serta menghubungkan bagian objek yang letaknya berdekatan.

Analisis output



Hasil Dilation menunjukkan bahwa area objek putih mengalami pelebaran dibandingkan citra hasil segmentasi. Bagian tepi objek bertambah sehingga ukuran objek terlihat lebih besar dan beberapa celah kecil dapat tertutup.

Penggunaan SE yang lebih besar menghasilkan pelebaran objek yang lebih signifikan. Namun, apabila jarak antarobjek cukup dekat, objek yang sebelumnya terpisah berpotensi menjadi saling terhubung. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran SE memengaruhi tingkat perubahan struktur objek.

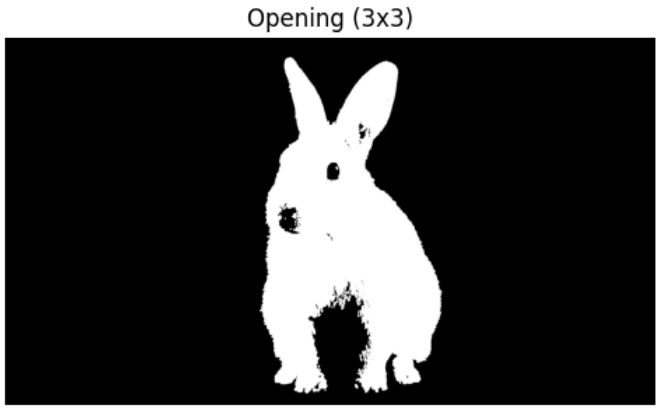
5. Opening

Teori dasar

Opening merupakan operasi morfologi yang menggabungkan Erosion dan Dilation, dengan urutan Erosion terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan Dilation.

Operasi ini digunakan untuk menghilangkan objek kecil atau noise yang tidak diperlukan tanpa mengubah ukuran objek utama secara berlebihan. Erosion menghilangkan bagian yang terlalu kecil, sedangkan Dilation membantu mengembalikan ukuran objek yang masih bertahan.

Analisis output



Pada hasil Opening, bagian-bagian kecil yang tidak terhubung dengan objek utama berkurang atau menghilang. Hal ini terjadi karena proses Erosion terlebih dahulu mengikis area objek yang berukuran kecil, kemudian Dilation mengembalikan ukuran objek yang masih tersisa.

Dibandingkan hasil segmentasi awal, citra setelah Opening terlihat lebih bersih karena beberapa noise berhasil dihilangkan. Namun, efektivitasnya bergantung pada ukuran SE yang digunakan. SE yang terlalu besar dapat menyebabkan bagian kecil dari objek utama ikut terhapus.

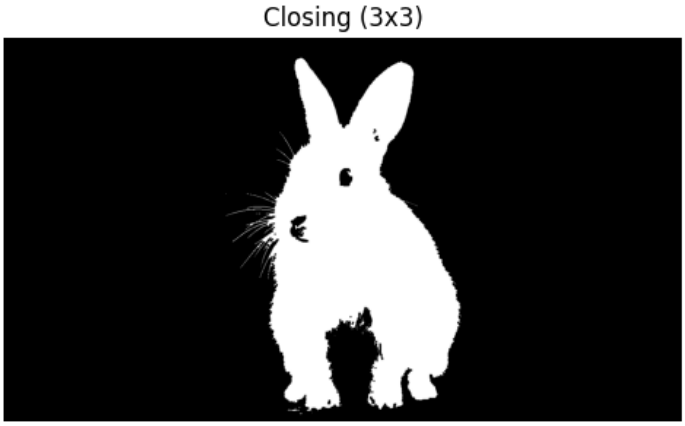
6. Closing

Teori dasar

Closing merupakan operasi morfologi yang menggabungkan Dilation dan Erosion, dengan urutan Dilation terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan Erosion.

Operasi ini digunakan untuk menutup lubang kecil pada objek, mengisi celah sempit, dan menghubungkan bagian objek yang berdekatan. Dilation memperbesar area objek agar celah dapat tertutup, kemudian Erosion mengembalikan ukuran objek.

Analisis output



Hasil Closing menunjukkan bahwa beberapa lubang dan celah kecil pada objek dapat tertutup. Hal ini terjadi karena proses Dilation memperluas area putih sehingga bagian kosong di sekitar objek dapat terisi. Setelah itu, Erosion dilakukan untuk mengurangi kembali pelebaran yang terjadi.

Dibandingkan citra sebelum Closing, struktur objek terlihat lebih utuh karena lubang kecil dan celah sempit berhasil dikurangi. Namun, penggunaan SE yang terlalu besar dapat menyebabkan objek yang berdekatan menjadi menyatu atau mengalami perubahan bentuk.

7. Perbandingan Opening dan Closing Berdasarkan Ukuran SE

Teori dasar

Ukuran Structuring Element memengaruhi hasil operasi Opening dan Closing. Semakin besar ukuran SE, semakin luas area yang dipengaruhi oleh operasi morfologi. Oleh karena itu, pengujian menggunakan beberapa ukuran SE diperlukan untuk mengetahui ukuran yang paling sesuai dengan karakteristik citra.

Analisis output



Berdasarkan perbandingan hasil Opening dan Closing menggunakan SE 3 × 3, 5 × 5, dan 7 × 7, terlihat adanya perbedaan tingkat perubahan pada struktur objek.

SE 3 × 3 menghasilkan perubahan yang relatif kecil sehingga detail objek lebih banyak dipertahankan. SE 5 × 5 memberikan perubahan yang lebih besar dalam menghilangkan bagian

kecil dan menutup celah. Sementara itu, SE 7 × 7 memberikan pengaruh paling besar terhadap bentuk objek, tetapi juga memiliki risiko menghilangkan detail atau menggabungkan objek yang berdekatan.

Ukuran SE yang paling sesuai ditentukan berdasarkan keseimbangan antara pengurangan noise dan kemampuan mempertahankan bentuk objek utama.

8. Connected Components

Teori dasar

Connected Components merupakan metode yang digunakan untuk menghitung jumlah kelompok piksel yang saling terhubung dalam citra biner. Setiap kelompok piksel yang terhubung dianggap sebagai satu komponen objek.

Pada tugas ini, perhitungan dilakukan menggunakan algoritma Breadth-First Search (BFS) dengan pendekatan 8-connectivity. Pendekatan ini memeriksa delapan piksel tetangga, termasuk posisi diagonal. Program juga menghitung komponen kecil yang memiliki ukuran kurang dari 30 piksel.

Analisis output

Method	Total Components	Small Components	White Pixels (%)
Without Morphology	206	204	15.36
SE 3x3	4	2	15.06
SE 5x5	3	0	14.85
SE 7x7	1	0	14.72

Hasil perhitungan Connected Components digunakan untuk membandingkan jumlah objek sebelum dan sesudah operasi morfologi. Berkurangnya jumlah komponen kecil dapat menunjukkan bahwa beberapa bagian kecil atau noise telah dihilangkan.

Namun, penurunan jumlah komponen tidak selalu berarti hasil pengolahan menjadi lebih baik. Pada operasi tertentu, beberapa objek yang sebelumnya terpisah dapat menjadi terhubung sehingga dihitung sebagai satu komponen. Oleh karena itu, hasil perhitungan perlu dibandingkan dengan tampilan visual citra.

9. Perbandingan Hasil Sebelum dan Sesudah Morphology

Teori dasar

Perbandingan citra sebelum dan sesudah operasi morfologi dilakukan untuk mengetahui perubahan struktur objek yang terjadi selama proses pengolahan. Beberapa parameter yang diamati meliputi jumlah komponen, jumlah komponen kecil, jumlah piksel putih, dan persentase piksel putih.

Persentase piksel putih menunjukkan seberapa besar area objek dibandingkan dengan keseluruhan area citra. Parameter ini dapat membantu mengamati perubahan luas objek setelah operasi morfologi diterapkan.

Analisis output



Berdasarkan hasil perbandingan, citra setelah operasi morfologi menunjukkan perubahan pada struktur dan luas area objek, dengan detail sebagai berikut :

```
•••  ANALISIS HASIL MORPHOLOGY
     -------------------------
     Nilai threshold Otsu: 87
     Ukuran Structuring Element: 3 x 3

     Sebelum Morphology:
     Total components: 206
     Small components: 204
     White pixels: 160754
     White pixel percentage: 15.36 %

     Sesudah Morphology:
     Total components: 4
     Small components: 2
     White pixels: 157601
     White pixel percentage: 15.06 %
```

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa operasi morfologi memengaruhi struktur objek, baik melalui penghilangan bagian kecil, penutupan celah, maupun perubahan hubungan antarobjek. Hasil akhir kemudian dinilai berdasarkan kemampuan operasi morfologi dalam mengurangi noise tanpa menghilangkan bentuk utama objek.